VII ENGOPE

Encontro Goiano de Probabilidade e Estatística

VII ENGOPE: Integração Científica e Formação em Ciência de Dados para Setores Estratégicos de Goiás

# Abordagens Estocásticas para a Análise e Previsão de Séries Temporais Cambiais

Matheus Henrique Gomes dos Santos [1]

[1]Instituto de Matemática e Estatística, Universidade Federal de Goiás (IME/UFG)

## Introdução e motivação

O passeio aleatório (RW) é um benchmark difícil de superar na previsão cambial, e a previsibilidade fora da amostra é frágil e instável no tempo. Em contrapartida, os desvios do câmbio em relação a um nível de equilíbrio tendem a reverter, ainda que lentamente.

O processo de Ornstein–Uhlenbeck (OU) formaliza essa ideia, após um grande choque, o câmbio é puxado de volta a um nível de equilíbrio. O Estudo Especial BC nº 25/2018 indica que as previsões de câmbio perdem acurácia no curto prazo e a ganham no longo prazo após grandes variações.

**Motivação:** em que momento de um choque de depreciação a reversão à média do OU realmente agrega valor preditivo frente ao RW?

## Objetivos

**Objetivos:**

- avaliar o OU nas fases de cada choque de depreciação do dólar;
- verificar se o OU reproduz o padrão do BC no curto, médio e longo prazo e qual sua utilidade.

**Hipóteses:**

$H1$**:** o OU supera o RW quando o câmbio está próximo do ápice do choque, pois é quando o desvio em relação ao equilíbrio é máximo.

$H2$**:** após grandes altas, o OU é pior que o RW no curto prazo e melhor no longo prazo, como no estudo do BC.

## O modelo de Ornstein–Uhlenbeck

**Dados:** taxa de câmbio diária $R\$/US\$$ de janeiro de 1999 a abril de 2026.
**Modelo:** o câmbio $S_t$ obedece à equação diferencial estocástica

$$dS_t = \theta(\mu - S_t)\,dt + \sigma\,dW_t,$$

em que $\mu$ é o nível de equilíbrio, $\theta > 0$ a velocidade de reversão, $\sigma$ a volatilidade e $W_t$ um movimento browniano. A solução tem distribuição condicional normal, com

$$\mathbb{E}[S_{t+h} \mid S_t] = \mu + (S_t - \mu)e^{-\theta h}, \qquad \mathrm{Var}[S_{t+h} \mid S_t] = \frac{\sigma^2}{2\theta}\left(1 - e^{-2\theta h}\right).$$

O desvio em relação a $\mu$ cai pela metade em $\ln 2/\theta$ (*meia-vida*). Quando $\theta \to 0$, o modelo se reduz ao RW, cuja previsão é simplesmente $S_t$.

## Estimação e previsão

A discretização exata do OU segue um processo autorregressivo de primeira ordem,

$$S_{t+1} = a + b\,S_t + \varepsilon_t, \qquad b = e^{-\theta\Delta}, \quad a = \mu(1-b),$$

estimado por mínimos quadrados em janela móvel (2 ou 3 anos), com

$$\hat{\theta} = -\frac{\ln \hat{b}}{\Delta}, \qquad \hat{\mu} = \frac{\hat{a}}{1-\hat{b}}.$$

O OU só é válido na janela se $0 < \hat{b} < 1$, isto é, $\hat{\theta} > 0$. A cada data de previsão, $(\hat{\theta}, \hat{\mu}, \hat{\sigma})$ são reestimados na janela móvel; a previsão pontual a $h$ passos e as bandas de 50% e 90% vêm dos momentos condicionais acima, e a presença de raiz unitária é checada pelo teste ADF (estacionariedade).

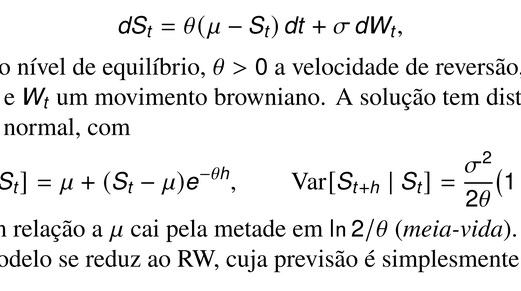



Figura: A média de reversão calculada é reestimada a cada data e muda no tempo. Cada origem projeta o câmbio rumo à sua própria média.

## Metodologia

1. **Dados:** câmbio diário R$/US$, jan/1999 a abr/2026.
2. **Choques:** altas de pelo menos 20% entre vale (mínimo dos 378 dias úteis anteriores) e pico.
3. **Fases:** cada choque é dividido em cinco fases pela amplitude.
4. **Estimação:** OU em janela móvel de 2 e 3 anos, sobre o log do câmbio diário.
5. **Avaliação:** razão do EQM do OU com o do RW, por fase e horizonte.

Foram identificados 8 choques, com picos em 2002, 2008, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2025, e amplitudes de 24% a 91%.

- Valores da razão abaixo de 1 favorecem o OU.

## Fases de um choque

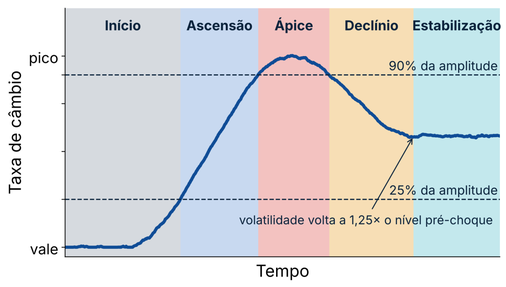



Figura: Esquema ilustrativo das cinco fases de um choque de depreciação

| Fase | Critério |
|---|---|
| Início | até 25% da amplitude |
| Ascensão | de 25% a 90% da amplitude |
| Ápice | acima de 90% da amplitude |
| Declínio | até a volatilidade voltar a 1,25 vez o nível pré-choque |
| Estabilização | 63 dias seguintes |

## Os choques identificados

| Pico | Vale | Ampl. | OU válido | 3 m | 6 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 (22/10/02) | 30/04/01 | 81% | não | – | – |
| 2008 (05/12/08) | 01/08/08 | 60% | sim | 1,39 | 0,48 |
| 2011 (22/09/11) | 26/07/11 | 24% | sim | 0,59 | 0,64 |
| 2013 (22/08/13) | 28/02/12 | 44% | não | – | – |
| 2015 (24/09/15) | 08/04/14 | 91% | não | – | – |
| 2018 (14/09/18) | 21/03/17 | 36% | sim | 0,23 | 0,09 |
| 2020 (14/05/20) | 31/01/19 | 63% | não | – | – |
| 2025 (02/01/25) | 27/07/23 | 32% | sim | 0,15 | 0,07 |

**Tabela 2.** Choques identificados

Em **4 dos 8 ápices** (2002, 2013, 2015 e 2020) a janela não mostra reversão ($\hat{\theta} \le 0$) e o OU não se aplica.

**Faixa de choque:** nos três choques de 24% a 36% o OU é válido e vence o RW em 3 e 6 meses (0,15 a 0,64); nos três de 63% a 91% nunca é válido. A amplitude não basta (2013, 44%: inválido; 2008, 60%: válido) e, com 8 choques, é indício, não regra.

## Resultados: quando o OU ganha

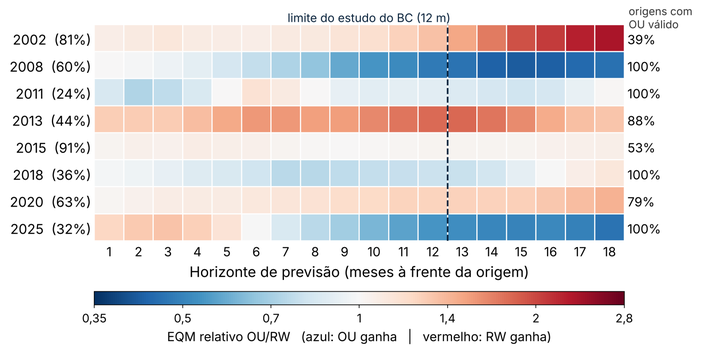



Figura: Choque (amplitude) por prazo da previsão

O OU ganha em 4 choques e empata com 1:

- 2008: empata no curto prazo e o ganho cresce (EQM de 1,00 a 0,42).
- 2011: o resultado é pequeno e misto (0,73 a 1,16), validado pelo padrão BC.
- 2015: Empate com RW no médio prazo.
- 2018: ganha de 1 a 16 meses (curto, médio e longo prazo).
- 2025: perde no curto prazo (5 meses) e ganha no longo, de 7 a 18 meses (0,85) como no estudo do BC.

## Para onde o dólar segue após o ápice

Em 7 dos 8 choques, o dólar estava abaixo do valor registrado no ápice após 252 dias úteis, com queda mediana de 12%. Esse padrão indica que, embora os choques sejam distintos, o câmbio tende a recuar após atingir seu pico. O modelo OU busca representar esse movimento por meio da reversão à média. Entretanto, essa previsão depende da existência de evidências de reversão na janela de estimação, em 4 dos 8 choques, o modelo não identificou essa dinâmica e, portanto, não pôde ser aplicado.

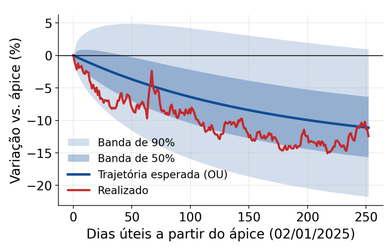



Figura: Trajetória do dólar após o ápice de 02/01/2025: comparação entre a previsão de reversão à média pelo OU e a trajetória observada

## Por que o OU falha em alguns choques?

O que separa os casos não é a amplitude do choque, e sim o qual foi o comportamento do câmbio anos anteriores ao pico, nesse caso, na janela de 3 anos usada para estimar o OU.

| Choque | Alta em 3 anos até o pico | OU |
|---|---|---|
| 2011 | +6% | ganho pequeno |
| 2018 | +8% | ganha |
| 2025 | +11% | ganha |
| 2008 | +14% | ganha |
| 2013 | +39% | perde |
| 2020 | +88% | perde |
| 2002 | +98% | perde |
| 2015 | +107% | empata |

**Tabela 3.** Variação do câmbio e desempenho do OU

Câmbio mais estável **(+6% a +14%):** antes do choque, o dólar oscilava em uma faixa relativamente estável. Após o pico, a reversão era mais plausível, favorecendo o OU.

Alta contínua **(+39% a +107%):** o pico fazia parte de uma trajetória prolongada de desvalorização. Como o nível de equilíbrio podia estar subindo, o OU projetava uma reversão que nem sempre ocorria.

**Evidência adicional:** em 25 picos locais da série, o OU foi válido em 9 de 9 casos com alta inferior a 30% nos três anos anteriores. Com alta de 30% ou mais, foi inválido em 12 de 16 casos.

Esses resultados sugerem uma associação entre a trajetória prévia do câmbio e a validade do OU, mas não estabelecem uma regra geral. A amostra é limitada e o limiar de 30% foi definido a partir dos próprios dados.

## Validação do estudo do Banco Central

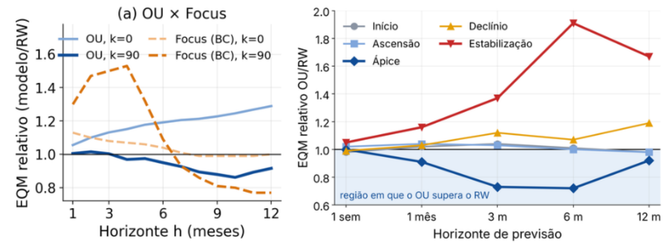



Figura: (a) EQM relativo dos modelos; (b) OU após altas e quedas.

| Prazo | BC (Focus, $k \ge 85$) | OU ($k = 90$) |
|---|---|---|
| Curto (1–3 m) | pior que o RW (1,29–1,50) | semelhante ao RW (1,00–1,02); não replica |
| Médio (4–6 m) | pior que o RW (1,09–1,53) | supera o RW (0,95–0,97) |
| Longo (7–12 m) | supera o RW (0,77–0,98) | supera o RW (0,86–0,93); replica |

**Tabela 1.** EQM relativo ao RW

No conjunto de previsões, o OU também apresenta desempenho inferior ao RW, com erros de previsão entre 6% e 29% maiores ($k = 0$; $p < 0{,}05$). A vantagem aparece principalmente no longo prazo, após grandes altas do dólar. Após quedas cambiais, o OU não apresenta ganhos consistentes, chegando a erros 74% maiores que os do RW ($k = 75$), sem significância estatística ($p > 0{,}39$). Esse resultado reforça que o desempenho do modelo depende do comportamento anterior do câmbio, como ressalta o estudo do Banco Central.

## Utilidade e considerações finais

- O OU ganhou do RW significativamente em 3 de 8 choques (2008, 2018 e 2025), teve resultado pequeno em 2011 e não ganhou nos outros 4.
- O desempenho esteve associado à trajetória anterior do câmbio: o OU foi mais útil quando o dólar permaneceu relativamente estável nos três anos anteriores ao pico e apresentou limitações quando já vinha de uma alta contínua.
- O padrão identificado pelo Banco Central apareceu nos choques em que o OU superou o RW
- Em 4 dos 8 choques, não foram encontradas evidências de reversão à média na janela de estimação, impedindo a aplicação do OU nesses casos.

O OU é útil para analisar **cenários de reversão à média**, desde que a trajetória anterior do câmbio sustente essa hipótese. Seus resultados não justificam seu uso como modelo geral de previsão pontual.

## Referências

Banco Central do Brasil (2018). Variação passada e previsibilidade da taxa de câmbio. *Estudo Especial nº 25/2018*.

Diebold, F. X. and R. S. Mariano (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics* 13 (3), 253–263.

Uhlenbeck, G. E. and L. S. Ornstein (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review* 36 (5), 823–841.